

토목 [채용형 인턴]

채용 분야	(채용형 인턴) 토목	분류 체계	대분류	14.건설					
			중분류	02.토목			03.건축		
			소분류	01.토목설계 감리	02.토목시공	03.측량·지리정보개발		01.건축설계·감리	
			세분류	11.토목건설 사업관리	01.토공	01.지적	02.측량	02.건축구조 설계	03.건축공사감 리
능력 단위	○ (토목건설사업관리) 03.설계도서 검토, 07.공정관리, 08.안전·위험 관리 ○ (토공) 02.토공 현장안전 관리, 03.토공 설계도서 검토, 04. 토공 현장조사, 05.토공 시공계획 수립, 06.토공 흙굴착·터파기, 07.토공 암 깎기·굴착, ○ (지적) 01.지적이준점측량, 02.세부측량, 04.지적확정, 06.성과검사 ○ (측량) 01.평면기준점측량 02.수준점측량, 03.지상현황측량, 11.시공측량 ○ (건축구조설계) 11.구조계획, 15.건축구조검토 ○ (건축공사감리) 01.공사착공관리, 02.문서행정관리, 03.설계관리								
직무 수행 내용	○ (토목건설사업관리) 건설기술진흥법에 따라 건설기술용역업자가 발주처의 감독 권한을 대행하여 품질확보 및 향상을 위하여 건설사업관리를 수행하는 것을 말하며 해당공사의 설계도서, 그 밖의 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고 품질관리, 시공관리, 공정관리, 안전·위험관리, 환경관리 등에 대한 기술 지도 ○ (토공) 토목공사에서 토공단면 및 구조물을 시공할 목적으로 설계도서 검토, 현장조사 실시 및 시공 투입계획과 시공계획을 수립하여 흙 굴착·터파기, 암깎기, 굴착, 운반, 쌓기를 시행하는 일 ○ (지적) 토지에 관련된 정보를 조사·측량하여 지적공부에 등록·관리하고 그 변경사항을 영속적으로 관리함으로써 소유권 보호와 토지를 효율적으로 관리 ○ (측량) 지구와 우주공간에 존재하고 있는 대상을 관측하여 위치결정과 도면화 및 수치로 표현하고 구조물과 이동체의 거리, 높이, 면적, 부피 및 변위를 계산하거나 도면 및 수치로 표현된 위치 등을 현지에 재현하고 측량용 사진의 촬영 및 지도의 제작과 건설공사에서 요구되는 측량도면의 작성을 포함하는 일 ○ (건축구조설계) 건축물의 안전을 위하여 구조계획 및 역학에 대한 지식·기술을 가지고 건축구조에 관한 사항을 종합적으로 검토하여 설계 ○ (건축공사감리) 공사감리자가 당해 공사의 설계도서와 관계서류의 내용대로 시공되는지 여부를 확인하고, 발주자의 위탁에 의거하여 관계법령에 따라 발주자의 감독 권한을 대행								
전형 방법	○ 서류전형 → 인(적)성검사 및 필기전형 → 면접전형 → 제출서류 진위여부확인 등 → 최종 합격								
일반 요건	연령	무관							
	성별	무관							
교육 요건	학력	무관							
	전공	무관							
필요 지식	○ (토목건설사업관리) 공법·자재 적합성 및 각종 계산서와 보고서에 대한 검토 지식, 설계도서와 현지여건 차이에 대한 검토, EVMS(공정·공사비관리) 공정관리 지식, MCX(Minimum Cost Expediting Method : 최소비용 촉진기법) 이론 지식, 응급상황 시 대처법 ○ (토공) 산업안전보건법 및 제규정에 관한 지식, 시설물 안전 측정장비 종류 및 용도에 관한 지식, 작업절차와 정돈에 관한 지식, 현장안전수칙에 관한 지식, 설계도서에 관한 지식, 시공관리에 관한 지식, 토공 관련법규에 관한 지식, 토공 설계기준에 관한 지식, 주변지반의 연관성에 관한 지식, 지반조사에 관한 지식, 지장물 조사에 관한 지식, 공정계획표에 관한 지식, 발파시공·배수처리에 관한 지식, 장비기능에 관한 지식, 토공관련법규에 관한 지식, 보호·보강방법에 관한 지식, 발파기준에 관한 지식, 암 굴착 장비에 관한 지식, 암반 보강에 관한 지식, 암반 분류 및 관청에 관한 지식, 암반 천공 및 보강장비에 관한 지식,								

	○ (지적) GNSS 프로세싱에 관한 지식, GNSS 경위의 및 토탈스테이션에 대한 지식, 기준점망 조정계산에 관한 지식, 장비 특성에 대한 지식, 세부측량의 절차에 관한 지식, 측량결과의 무결성을 판단할 수 있는 지식, 결과도 및 성과도 작성방법에 대한 지식, 경계점관측 및 좌표계산부의 구성요소에 대한 지식, 도시개발법, 국토의 이용 및 계획에 관한 법률 등 지적확정 관련법규에 대한 지식, 지적확정측량 관측방법에 대한 지식, 지적기준점망 구성의 이론 및 지식 ○ (측량) GPS관측방법, GPS(GNSS)기선해석의원리 및 오차분석, 성과산출방법, 수준망조정계산방법, 수준점 측량, 수준측량 장비의 특성, 기준점 측량방법, 관련법 및 규정, 수치지형도 제작방법 및 절차, 측량관련법규, 구조물별 측량방법, 구조물측량, 측량 작업규정 ○ (건축구조설계) 건축구조기준 지식, 구조역학 지식, 설계지침 지식, 건축구조 해석 및 부재설계에 대한 지식, 건축물의 하중과 반력 종류에 대한 지식, 구조 재료의 강도, 재질 등에 대한 지식, 구조 형식별 재료의 강도와 특성에 관한 지식, 기초 형식에 대한 지식 ○ (건축공사감리) 공사착공 관련 및 인허가 관련 법규, 공사예정공정표에 대한 지식, 기존 시설 현황조사 지식, 업무 조정 안건 및 사유에 대한 지식, 현장조건 및 공사여건에 대한 지식, 시공관리 및 적산 지식, 공사비 내역 분류체계에 대한 지식
필요 기술	○ (토목건설사업관리) 설계도서 검토 및 작성 기술, 컴퓨터.캐드 S/W 활용 기술, 공법상의 대안마련 기술, 공기 지연 분석기법.책임유형 이해, 기성 확인 능력, PERT/CPM 기술, 비상상황 발생 인지 능력 ○ (토공) 각종 장비 취급 능력, 공정별 주요 안전 기술 확인 능력, 안전 방해 요인 제거 능력, 안전보호구의 성능 기준 및 시험방법, 종류별 특징 파악 능력, 내역 및 물량산출 검토 능력, 시공 기술, 환경오염 방지 기술, 지상·지하 지장물 판단 능력, 토질·암반의 시험·평가 능력, 시공 방법 이해 능력, 계속 데이터 검토 능력, 굴착 공정 계획 수립 능력, 굴착 공법 선정 능력, 소음·진동 등 측정 기술, 암 판정 기술, 암의 압축강도시험 기술 ○ (지적) GNSS, 경위의 및 토탈스테이션을 운용할 수 있는 기술, 관측결과를 분석하고 계산할 수 있는 기술, 면적측정 기술 및 좌표면적을 계산할 수 있는 기술, 실측결과를 분석하고 처리할 수 있는 기술, 관측장비의 정확한 운용기술, 실시계획에 대한 측정기준 설정기준, 전체공정의 세부사항 분석기술 ○ (측량) 관측계획도 작성, 기준점 현황조사서 작성, 성과산출, 수준측량 장비 운용, 최적의 위치선점, 기준점 설치 및 전개, 수치지도편집 및 데이터파일 정리, 기초 측량수학 계산, 설계도면을 이해하고 분석 ○ (건축구조설계) 구조부재의 구성요소의 역할에 대한 기술, 구조부재의 단면특성에 대한 기술, 수직하중 전달 경로에 대한 기술, 건축구조 해석 및 부재설계에 대한 능력, 구조 형식을 파악하는 능력, 부재의 구조특성을 파악하는 능력 ○ (건축공사감리) 컴퓨터 활용 능력, PERT/CPM 기술, 구조해석 기술, 도면과 내역서의 물량 비교 분석, 문서 체계화 및 의사전달·자료화 능력, 환경관련법 위반시 조치 능력, 폐기물 처리업체수준 검토
직무 수행 태도	○ (토목건설사업관리) 다양한 이해관계자와 원만하게 협력, 합리적인 기준을 바탕으로한 객관적 업무처리 태도, 업무관리에 대한 공정성, 구조안전에 대한 책임감 ○ (토공) 문제 발생시 대처하려는 의지, 안전수칙 준수 노력, 정확한 안전보호구 착용 기준 준수, 설계기준을 준수하는 태도, 시공방법을 준수하는 태도, 철저한 설계도서 검증 태도, 공종별 시공순서 준수, 시공에 대한 안전한 태도, 비탈면 보호·보강 계획 수행 의지, 비탈면 붕괴의 위험성 인식, 소음, 진동에 관한 법규 준수 ○ (지적) 적절한 장비를 운용할 수 있는 경험적 태도, 정확한 업무처리를 위한 적극적인 태도, 현장 여건에 따라 기준점을 선점할 수 있는 능동적인 태도, 세부측량 계획을 수립할 수 있는 논리적인 태도, 적절한 장비를 운용할 수 있는 경험적 태도, 정확한 근거를 바탕으로 성과를 결정할 수 있는 실증적인 태도, 결과도 및 성과도 작성방법의 준용에 대한 준법적 사고, 측정방법을 파악하고 적용하는 적극적 사고 ○ (측량) 작업계획이 성실히 작성될 수 있는 책임감과 침착성 유지, 최적의 성과를 분석/산출 할 수 있는 수리력 유지, 최종 성과물이 정확하게 작성될 수 있게 할 수 있는 침착성 유지, 현장 상황에 따라 측량 방법을 선택할 수 있는 총괄적인 사고 자세 유지, 기준점 배치, 지형측량의 방법 등에 따른 경험적 사고, 수치지도 작성에 따른 소프트웨어 운영방법의 경험적 사고, 계산결과의 면밀한 검토 및 재확인 의지, 각종 측량장비의 특성과 용도를 이해하려는 의지, 측량기록 작성 유지, 정확한 좌표산출을 위해 기초 측량수학을 학습하는 의지 ○ (건축구조설계) 복잡한 것을 각각의 관련성을 파악하고 핵심적인 사항을 분류하는 태도, 전문성을 바탕으로 한 정확하고 세심한 업무 처리 태도, 정확하고 세심한 업무 처리 태도, 건축구조기준을 적극적으로 적용하려는 자세

	○ (기계요소설계) 설계 불량을 최소화 하려는 책임감, 세심하게 검토하는 성실한 태도, 명확한 검증 의지와 태도, 세심한 분석태도, 적극적인 해석능력 의지와 태도 ○ (건축공사감리) 문서 작성 시 객관적인 태도 유지, 목적달성을 위한 도전의식, 품질과 규정 준수
우대 자격	○ (기술사) 토목구조, 토질및기초, 상하수도, 지질및지반, 측량및지형공간정보, 토목시공, 토목품질시험, 광해방지 ○ (기사) 토목, 건설재료시험, 측량및지형공간정보, 광해방지 ○ (산업기사) 토목, 건설재료시험, 측량및지형공간정보
직업 기초 능력	○ 수리능력, 문제해결능력, 정보능력, 기술능력, 직업윤리, 자기개발능력, 대인관계능력, 자원관리능력, 조직이해능력, 의사소통능력
참고 사이트	○ www.ncs.go.kr

*위 직무기술서는 한국광해광업공단의 채용직무와 관련된 대표적인 NCS를 일부 선정하여 작성되었으며, NCS 정보의 변경 등 내외부적인 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.